



Homework 06

Bài 1

Rút ngẫu nhiên 3 lá trong bộ bài tây 52 lá.

a) Tính xác suất để rút được đúng 2 lá là số chẵn.

- Số cách rút 3 lá từ bộ bài: $\binom{52}{3}$
- Tổng số lá số chẵn trong bộ bài: $4 \times 5 = 20$ (4 chất, mỗi chất có 5 lá số chẵn: 2, 4, 6, 8, 10)
- Số cách rút đúng 2 lá số chẵn: $\binom{20}{2} \times \binom{32}{1}$ (chọn 2 lá số chẵn và 1 lá không phải số chẵn)
- Xác suất để rút được đúng 2 lá là số chẵn: $\frac{\binom{20}{2} \times \binom{32}{1}}{\binom{52}{3}}$

b) Tính xác suất để có ít nhất 2 lá hình

- Tổng số lá hình là $4 \times 3 = 12$ (4 chất, mỗi chất có 3 lá hình: J, Q, K)
- Số cách rút ít nhất 2 lá hình: $\binom{12}{2} \times \binom{40}{1} + \binom{12}{3}$ (chọn 2 lá hình và 1 lá không phải hình, hoặc chọn 3 lá hình)
- Xác suất để có ít nhất 2 lá hình: $\frac{\binom{12}{2} \times \binom{40}{1} + \binom{12}{3}}{\binom{52}{3}}$

c) Biết rằng rút ra có đúng 2 lá đỏ. Tính xác suất để rút ra có ít nhất 1 lá rô.

- Số lá đỏ trong bộ bài: 26 (13 lá rô và 13 lá cơ)
- Số lá đen trong bộ bài: 26 (13 lá bích và 13 lá tép)
- Số cách rút đúng 2 lá đỏ: $\binom{26}{2} \times \binom{26}{1}$ (chọn 2 lá đỏ và 1 lá đen)
- Số cách rút không có lá rô (nhưng vẫn có 2 lá đỏ): $\binom{13}{2} \times \binom{26}{1}$ (chọn 2 lá cơ và 1 lá đen)
- Xác suất có điều kiện: $P(1 \text{ lá rô} \mid \text{đúng 2 lá đỏ}) = 1 - \frac{\binom{13}{2} \times \binom{26}{1}}{\binom{26}{2} \times \binom{26}{1}} = 1 - \frac{\binom{13}{2}}{\binom{26}{2}}$

Bài 2

- Túi A: $\{1; 2, 3\}$, túi B: $\{2; 3, 4, 5\}$.
- $P(A) = \frac{1}{5}$ và $P(B) = \frac{4}{5}$.

a) Tính xác suất để rút được số 2.

$$P(2) = P(A) \cdot P(2|A) + P(B) \cdot P(2|B)$$

- $P(2|A) = \frac{1}{3}$ (số 2 có trong túi A)
- $P(2|B) = \frac{1}{4}$ (số 2 có trong túi B)

$$P(2) = \frac{1}{5} \cdot \frac{1}{3} + \frac{4}{5} \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{15} + \frac{1}{5} = \frac{4}{15}$$

b) Biết rằng đã rút được số 2. Tính xác suất để số 2 được rút từ túi B.

- Định lý Bayes: $P(B|2) = \frac{P(2|B) \cdot P(B)}{P(2)}$

$$P(B|2) = \frac{\frac{1}{4} \cdot \frac{4}{5}}{\frac{4}{15}} = \frac{\frac{1}{5}}{\frac{4}{15}} = \frac{3}{4}$$

Bài 3

Giả sử A, B độc lập. Chứng minh rằng A^c và B cũng độc lập.

- Cần chứng minh: $P(A^c \cap B^c) = P(A^c) \cdot P(B^c)$
- Ta có: $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$ (do A và B độc lập)
- Ta có: $P(A^c \cap B^c) = 1 - P(A \cup B)$
- Mà: $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) = P(A) + P(B) - P(A) \cdot P(B)$
- Nên: $P(A^c \cap B^c) = 1 - (P(A) + P(B) - P(A) \cdot P(B)) = (1 - P(A)) - (P(B) - P(A) \cdot P(B)) = (1 - P(A)) - P(B)(1 - P(A)) = (1 - P(A)) \cdot (1 - P(B)) = P(A^c) \cdot P(B^c)$

- Suy ra: A^c và B^c cũng độc lập.

Bài 4

Khảo sát bầu cử:

- A = Cử tri bỏ phiếu cho ứng cử viên A
- W = Cử tri sẵn sàng tham gia khảo sát
- Biết rằng: $P(W|A) = 0.7$ và $P(W|A^c) = 0.3$.
- Trong khảo sát, 60% người trả lời họ bầu cho A. $P(A|W) = 0.6$.

Tìm $P(A)$.

- Sử dụng định lý Bayes: $P(A|W) = \frac{P(W|A) \cdot P(A)}{P(W)}$
- Ta có: $P(W) = P(W|A) \cdot P(A) + P(W|A^c) \cdot P(A^c) = 0.7 \cdot P(A) + 0.3 \cdot (1 - P(A))$
- Thay vào công thức: $0.6 = \frac{0.7 \cdot P(A)}{0.7 \cdot P(A) + 0.3 \cdot (1 - P(A))}$
- Giải phương trình: $0.6(0.7 \cdot P(A) + 0.3 \cdot (1 - P(A))) = 0.7 \cdot P(A)$
- $0.42 \cdot P(A) + 0.18 \cdot (1 - P(A)) = 0.7 \cdot P(A)$
- $0.42 \cdot P(A) + 0.18 - 0.18 \cdot P(A) = 0.7 \cdot P(A)$
- $0.24 \cdot P(A) + 0.18 = 0.7 \cdot P(A)$
- $0.18 = 0.7 \cdot P(A) - 0.24 \cdot P(A) = 0.46 \cdot P(A)$
- $P(A) = \frac{0.18}{0.46} \approx 0.3913$
- Vậy xác suất để một cử tri bầu cho ứng cử viên A là khoảng 39.13%.

Bài 5

Nếu: $a, b, c \in \mathbb{Z}$ và $a|b, a|c$ thì $a|(mb + nc)$ với mọi $m, n \in \mathbb{Z}$.

- Nếu $a|b$ thì tồn tại $k \in \mathbb{Z}$ sao cho $b = ak$.
- Nếu $a|c$ thì tồn tại $l \in \mathbb{Z}$ sao cho $c = al$.
- Xét $mb + nc$: $mb + nc = m(ak) + n(al) = a(mk + nl)$.
- Vì $m, n, k, l \in \mathbb{Z}$ nên $mk + nl \in \mathbb{Z}$.
- Đặt $t = mk + nl$, ta có $mb + nc = at$.

- Vì $a \mid at$ nên $a \mid (mb + nc)$.